



3.1 参考“**像素数据编辑(图像移动)**”菜单程序，编程实现图像沿水平和斜向移动(不出现空白)。(本题为选做题)

3.2 基于**OpenCV教材2.3.1-2.3.3**，打开两个同一形状的图像，在同一窗体中显示两个图像及其相加、相减(取绝对值)、加权加法及4种位运算结果图(共9张图)。

3.3.1 **解决问题**: 运行“**像素处理应用(水印)_嵌入和复原**”菜单程序，在文件对话框中，选择图片类型为“Bmp files”，然后选择“image”目录下的“boat”，**运行出错**。请在“文件图像读取环节”**查找错误并修改**。正常运行结果如图3a所示。

3.3.2 **数字水印应用**: 绘制含有姓名或学号或其他内容的黑白图作为数字水印图，将其嵌入一张灰度图中(需人工调整两张图的大小，使得尺寸统一，或修改程序自动调整均可)。**每1~3人一组**，互相解密显示水印内容。

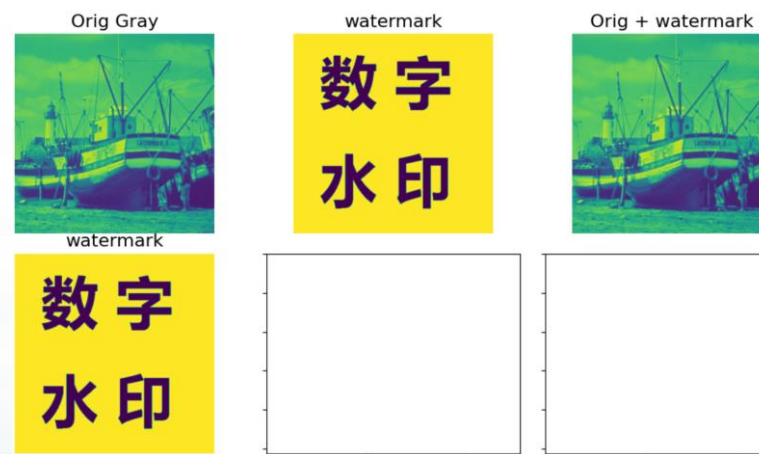


图3a

3.4 按目的意义、方法技术、结果结论撰写总结文档。(组成员均需单独提交、内容可相同)